Розділ · Алгоритмічні структури

Практичне заняття №5

Складені команди. Оператор розгалуження. Логічні вирази

Оператори `If…Then…Else`, логічні вирази, блок-схеми.

🎯 Мета заняття

- Навчитися використовувати оператор розгалуження **If**.
- Формувати поняття **логічного виразу** та його значень.
- Навчитися тестувати програми на коректність різних умов.
- Розвивати критичне мислення та вміння прогнозувати сценарії виконання.
- Виховувати відповідальність за результат: програма має працювати правильно **для всіх** вхідних даних.

1 Теоретичні відомості

Що таке розгалуження?

Складені команди (структури) дозволяють змінювати порядок виконання програми залежно від певних умов. Найважливіша з них — **команда розгалуження**.

> **Розгалуження** — це алгоритмічна структура, у якій виконання однієї або іншої послідовності команд залежить від істинності певної умови.

Логічний вираз — це вираз, який набуває одне з двох значень: **істина** (`True`) або **хиба** (`False`).

Оператори порівняння та логічні оператори

ПОРІВНЯННЯ	PYTHON	VBA
дорівнює	`==`	`=`
не дорівнює	`≠`	`<>`
менше	`<`	`<`
більше	`>`	`>`
менше або дорівнює	`≤`	`≤`
більше або дорівнює	`≥`	`≥`

ЛОГІЧНА ДІЯ	PYTHON	VBA
логічне І	`and`	`And`
логічне АБО	`or`	`Or`
логічне НЕ	`not`	`Not`
остача від ділення	`%`	`Mod`

ЛОГІЧНА ДІЯ	PYTHON	VBA
ціле ділення	`//`	`\`

> **Важливо для VBA:** на відміну від Python, у VBA **немає обов'язкових відступів** — блок команд закривається ключовим словом `End If`. Зате відступи роблять код читабельним, тому їх усе одно варто дотримуватись.

Пріоритет операцій

Спочатку виконуються арифметичні дії, потім оператори порівняння, і лише потім — логічні оператори. Для надійності **завжди використовуйте дужки**:

Пріоритет — приклад

```
' Без дужок — важко читати й легко помилитись
If a = b And b = c Then  ...

' З дужками — однозначно й надійно
If (a = b) And (b = c) Then  ...
```

2 Синтаксис розгалуження у VBA (Excel)

Повна форма: If ... Then ... ElseIf ... Else ... End If

Структура оператора

```
If умова1 Then
    ' дії, якщо умова1 істинна
ElseIf умова2 Then
    ' дії, якщо умова1 хибна, а умова2 істинна
ElseIf умова3 Then
    ' дії, якщо умова1 та умова2 хибні, а умова3 істинна
Else
    ' дії, якщо всі умови хибні
End If
```

Скорочена форма (без Else)

If без альтернативи

```
If x < 0 Then
    MsgBox "Від'ємне число"
End If
```

Однорядковий If

Якщо в кожній гілці лише одна команда, запис можна скоротити:

Однорядковий запис

```
If x Mod 2 = 0 Then MsgBox "Парне" Else MsgBox "Непарне"
```

Багатоваріантний вибір: Select Case

Коли перевіряється багато значень однієї змінної, зручніше використати `Select Case`:

Select Case

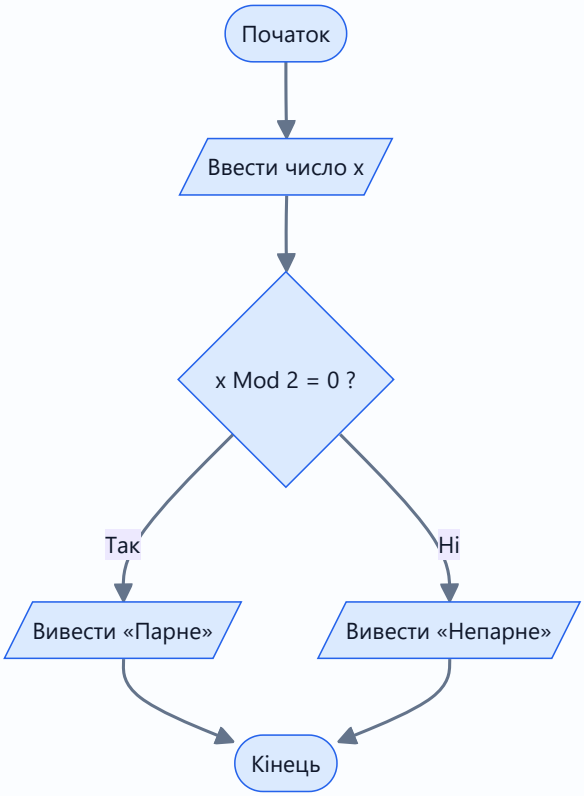
```
Select Case score
    Case Is ≥ 90
        MsgBox "Відмінно"
    Case Is ≥ 75
        MsgBox "Добре"
    Case Is ≥ 60
        MsgBox "Задовільно"
    Case Else
        MsgBox "Незадовільно"
End Select
```

Як запустити код в Excel:

1. Натисніть **Alt + F11** — відкриється редактор VBA.
2. Меню **Insert** → **Module** — додайте новий модуль.
3. Вставте код у вікно модуля.
4. Натисніть **F5** — запуск процедури (або **F8** — покроково).

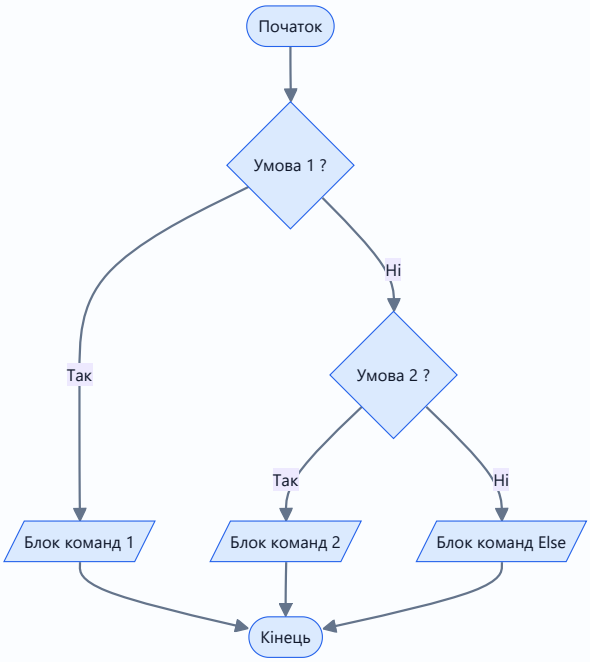
3 Блок-схеми алгоритмів

Перевірка числа на парність



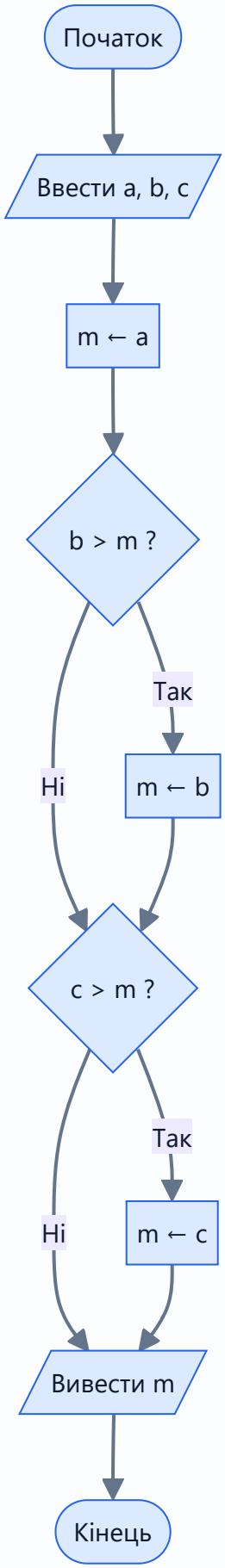
Ромб — умова; прямокутник — дія; паралелограм — введення/виведення

Загальна структура If...ElseIf...Else



Ланцюжок умов перевіряється згори вниз, доки одна з них не стане істинною

Найбільше з трьох чисел a, b, c



Алгоритм «змагання»: початково беремо a, далі по черзі «перемагаємо» його

4 Приклади реалізації на VBA (Excel)

Приклад 1. Парне / непарне число

Найпростіше розгалуження з оператором `Mod` (остача від ділення).

EvenOdd.bas

```
Sub EvenOdd()
    Dim x As Long
    x = CLng(InputBox("Введіть ціле число:"))

    If x Mod 2 = 0 Then
        MsgBox "Число парне"
    Else
        MsgBox "Число непарне"
    End If
End Sub
```

Приклад 2. Визначення типу трикутника ⭐ (основне завдання)

Спочатку перевіряємо умову існування трикутника складеною умовою з `And`, потім — тип.

TriangleType.bas

```
Sub TriangleType()
    Dim a As Double, b As Double, c As Double

    a = CDbl(InputBox("Сторона a:"))
    b = CDbl(InputBox("Сторона b:"))
    c = CDbl(InputBox("Сторона c:"))

    ' 1. Перевірка існування трикутника
    If (a + b > c) And (a + c > b) And (b + c > a) Then

        ' 2. Визначення типу
        If (a = b) And (b = c) Then
            MsgBox "Рівносторонній трикутник"
        ElseIf (a = b) Or (a = c) Or (b = c) Then
            MsgBox "Рівнобедрений трикутник"
        Else
            MsgBox "Різносторонній трикутник"
        End If

    Else
        MsgBox "Трикутник з такими сторонами не існує"
    End If
End Sub
```

> **Зверніть увагу:** перевірку рівності сторін робимо **тільки всередині** гілки «трикутник існує» — інакше для набору (1, 2, 5) програма могла б помилково видати «Різносторонній».

Приклад 3. Високосний рік

Рік високосний, якщо ділиться на 4, але не на 100, **або** ділиться на 400.

LeapYear.bas

```
Function IsLeapYear(y As Integer) As Boolean
    IsLeapYear = ((y Mod 4 = 0) And (y Mod 100 <> 0)) Or (y Mod 400 = 0)
End Function

Sub CheckLeapYear()
    Dim y As Integer
    y = CInt(InputBox("Введіть рік:"))

    If IsLeapYear(y) Then
        MsgBox y & " — високосний рік"
    Else
        MsgBox y & " — не високосний рік"
    End If
End Sub
```

Приклад 4. Найбільше з трьох чисел

MaxOfThree.bas

```
Sub MaxOfThree()
    Dim a As Double, b As Double, c As Double, m As Double

    a = CDbl(InputBox("a ="))
    b = CDbl(InputBox("b ="))
    c = CDbl(InputBox("c ="))

    m = a
    If b > m Then m = b
    If c > m Then m = c

    MsgBox "Найбільше число: " & m
End Sub
```

Приклад 5. Автоматичне тестування таблиці наборів у Excel ⭐

Найзручніший спосіб тестування в Excel: записати тестові набори в комірки **A2:C6**, а результати отримати в стовпці **D**.

TestAllTriangles.bas

```
' Функція повертає результат для однієї трійки сторін
Function TriangleResult(a As Double, b As Double, c As Double) As String
    If (a + b > c) And (a + c > b) And (b + c > a) Then
        If (a = b) And (b = c) Then
            TriangleResult = "Рівносторонній"
        ElseIf (a = b) Or (a = c) Or (b = c) Then
            TriangleResult = "Рівнобедрений"
        Else
            TriangleResult = "Різносторонній"
        End If
    Else
        TriangleResult = "Не трикутник"
    End If
End Function

' Процедура проганяє всі тестові набори зі стовпців A, B, C
Sub TestAllTriangles()
    Dim ws As Worksheet
    Dim i As Long, a As Double, b As Double, c As Double

    Set ws = ActiveSheet
    ws.Range("D1").Value = "Результат"

    For i = 2 To 6
        a = ws.Cells(i, 1).Value
        b = ws.Cells(i, 2).Value
        c = ws.Cells(i, 3).Value
        ws.Cells(i, 4).Value = TriangleResult(a, b, c)
    Next i

    MsgBox "Тестування завершено!"
End Sub
```

> **Перевага:** один запуск — і ви одразу бачите результати для всіх наборів. Якщо якийсь рядок не збігається з очікуваним — шукайте помилку в умові.

5 Практичне завдання

Завдання: програма «Визначення типу трикутника»

Напишіть програму, яка за трьома введеними користувачем сторонами **a, b, c** виконує такі дії:

1. Перевіряє, чи можуть вони бути сторонами трикутника. **Умова існування:** сума будь-яких двох сторін повинна бути більшою за третю: `a+b>c`, `a+c>b`, `b+c>a`.
2. Якщо трикутник існує — визначає його тип:
   - **Рівносторонній** — усі сторони рівні;
   - **Рівнобедрений** — дві сторони рівні;
   - **Різносторонній** — усі сторони різні.
3. Виводить відповідне повідомлення на екран.

> **Підказки:**
>
> - Для перевірки існування трикутника використовуйте складену умову з оператором `And`.
> - Для перевірки рівності сторін — оператор `=`. Обов'язково беріть умови в дужки.
> - Спочатку перевіряйте **існування** трикутника, і лише потім — його **тип**.

Тестові набори даних

Обов'язково протестуйте програму на всіх наведених наборах:

№	A	B	C	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ	ЩО ПЕРЕВІРЯЄМО
1	3	4	5	Різносторонній	Звичайний трикутник
2	5	5	5	Рівносторонній	Усі сторони рівні
3	5	5	8	Рівнобедрений	Дві сторони рівні
4	1	2	5	Не трикутник	Порушена нерівність
5	2	3	3	Рівнобедрений	Перевірка `a+c>b`
6	0	4	5	Не трикутник	Нульова сторона
7	−3	4	5	Не трикутник	Від'ємна сторона

План виконання

1. Відкрийте Excel → **Alt+F11** → **Insert** → **Module**.
2. Скопіюйте код **TriangleType** (приклад 2) у модуль.
3. Запустіть **F5** і послідовно введіть значення з таблиці тестів.
4. Порівняйте отриманий результат з очікуваним.
5. Якщо є розбіжність — переходьте до розділу «Тестування та налагодження».
6. Додатково: реалізуйте варіант із таблицею (приклад 5) і перевірте всі 7 наборів одним запуском.

7 Тестування та налагодження

Чому тестування критично важливе?

Програма з розгалуженням має **кілька шляхів виконання**. Якщо протестувати лише «щасливий» сценарій, помилка в іншій гілці залишиться непоміченою.

- Перевіряйте **кожну гілку** (*branch coverage*).
- Тестуйте **межові значення** (0, від'ємні, дуже великі).
- Перевіряйте **некоректні дані** (текст замість числа, порожнє введення).

Інструменти налагодження у VBA

- **F8** — покрокове виконання (найкращий інструмент!).
- **F9** — точка зупину (breakpoint) на потрібному рядку.
- **Debug.Print** — виведення значень у вікно Immediate (**Ctrl+G**).
- **Watch** — спостереження за змінною під час виконання.
- **Ctrl+Shift+F8** — вихід із покрокового режиму.

Приклад: налагодження через Debug.Print

DebugPrint.bas

```
Sub DebugTriangle()
    Dim a As Double, b As Double, c As Double
    a = 1: b = 2: c = 5

    ' Виводимо проміжні значення у вікно Immediate (Ctrl+G)
    Debug.Print "a+b-c = " & (a + b - c)
    Debug.Print "a+c-b = " & (a + c - b)
    Debug.Print "b+c-a = " & (b + c - a)

    If (a + b > c) And (a + c > b) And (b + c > a) Then
        Debug.Print "Трикутник існує"
    Else
        Debug.Print "Трикутник НЕ існує"
    End If
End Sub
```

8 Контрольні запитання та завдання

РІВЕНЬ 1 · БАЗОВИЙ

+ 1. Що таке розгалуження в алгоритмі?

+ 2. Які ключові слова використовуються для розгалуження у VBA?

+ 3. Яке значення може мати логічний вираз?

+ 4. Які оператори порівняння ви знаєте?

+ 5. Як на блок-схемі позначається умова?

РІВЕНЬ 2 · СЕРЕДНІЙ

+ 6. Поясніть різницю між If, ElseIf та Else.

+ 7. Наведіть приклад складного логічного виразу з оператором And.

+ 8. Що станеться, якщо в операторі If не використати відступи?

+ 9. Як перевірити, що число знаходиться в межах від 10 до 20 включно?

+ 10. Поясніть, як працює блок-схема для перевірки трикутника.

РІВЕНЬ 3 · ДОСТАТНІЙ / ВИСОКИЙ

+ 11. Напишіть фрагмент коду, який перевіряє, чи є рік високосним.

+ 12. Як за допомогою логічних операторів спростити вираз not (x > 5 or y < 10)?

+ **13. Складіть блок-схему для визначення найбільшого з трьох чисел a, b, c.**

+ **14. У чому важливість тестування програм з розгалуженням?**

+ **15. Як налагоджувати програму, якщо вона дає неправильний результат?**

📚 Література

- Інформатика (рівень стандарт): підруч. для 10 кл. / Н. В. Морзе, В. П. Вембер. — Київ: Оріон, 2021.
- Інформатика (рівень стандарт): підруч. для 10 кл. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. — Київ: Генеза, 2021.
- Інформатика (рівень стандарт): підруч. для 10 кл. / В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко. — Харків: Ранок, 2021.
